

Họ tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề 1201

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh chọn một phương án đúng duy nhất cho mỗi câu (gồm 12 câu).

Câu 1. Khảo sát thời gian đọc sách trong tuần (đơn vị: giờ) của 40 học sinh, ta thu được bảng mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (giờ)	[0; 2)	[2; 4)	[4; 6)	[6; 8)	[8; 10)
Số học sinh	5	9	12	10	4

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

(A) 5,0.

(B) 4,5.

(C) 5,5.

(D) 4,0.

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 1; -1)$ và $B(0; 3; 1)$. Phương trình mặt cầu đường kính AB là

(A) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 12$.

(B) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 12$.

(C) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + z^2 = 3$.

(D) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 3$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $M(1; -2; 3)$ và $N(2; 0; 1)$ là

(A) $\frac{x - 2}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z - 1}{3}$.

(B) $\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 2}{-2} = \frac{z - 3}{2}$.

(C) $\frac{x - 1}{3} = \frac{y + 2}{-2} = \frac{z - 3}{4}$.

(D) $\frac{x - 1}{1} = \frac{y + 2}{2} = \frac{z - 3}{-2}$.

Câu 4.

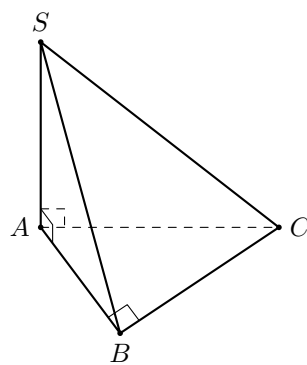
Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết $SA = a$ và $AB = a\sqrt{3}$ (tham khảo hình vẽ). Số đo góc phẳng nhị diện $[S, BC, A]$ bằng

(A) 90° .

(B) 60° .

(C) 45° .

(D) 30° .



Câu 5.

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ (tham khảo hình vẽ).

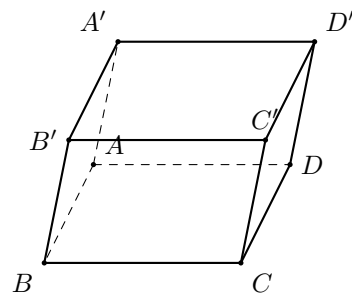
Vectơ tổng $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA'}$ bằng vectơ nào dưới đây?

(A) $\vec{A'C}$.

(B) $\vec{AC'}$.

(C) $\vec{BD'}$.

(D) $\vec{AC}$.



Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - x + 2}{x + 1}$ là đường thẳng có phương trình

- Ⓐ $y = 2x - 3$. Ⓑ $y = x - 1$. Ⓒ $y = 2x$. Ⓓ $y = 2x + 1$.

Câu 7. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x - 2) \leq 2$ là

- Ⓐ $(-\infty; 11]$. Ⓑ $(2; 8]$. Ⓒ $(2; 11]$. Ⓓ $[2; 11]$.

Câu 8. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + e^x$ là

- Ⓐ $x^2 + e^x + C$. Ⓑ $x^2 - e^x + C$. Ⓒ $2 + e^x + C$. Ⓓ $x^2 + e^x \ln x + C$.

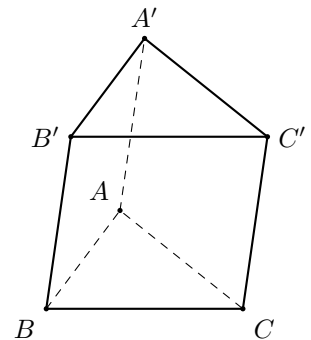
Câu 9. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1 = 3$ và công bội $q = 2$. Tổng của 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân đó bằng

- Ⓐ 93. Ⓑ 48. Ⓒ 45. Ⓓ 96.

Câu 10.

Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ (tham khảo hình vẽ). Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng nào dưới đây?

- Ⓐ $(ACC'A')$. Ⓑ $(A'B'C')$. Ⓒ $(ABB'A')$. Ⓓ $(BCC'B')$.



Câu 11. Cho hai hàm số $y = f(x)$ và $y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số đó và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính theo công thức nào dưới đây?

- Ⓐ $S = \pi \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$. Ⓑ $S = \left| \int_a^b [f(x) - g(x)] dx \right|$.
 Ⓒ $S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$. Ⓓ $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Câu 12. Nghiệm của phương trình $2 \cos x = 1$ là

- Ⓐ $x = \pm \frac{\pi}{3} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Ⓑ $x = \pm \frac{\pi}{3} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).
 Ⓒ $x = \pm \frac{\pi}{6} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$). Ⓓ $x = \pm \frac{\pi}{6} + k2\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$).

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai (gồm 4 câu).

Câu 1. Tại một bệnh viện, người ta áp dụng một phương pháp xét nghiệm rà soát nhanh đối với một loại Virus X. Dữ liệu thống kê y tế cho thấy tỉ lệ người dân thực sự nhiễm loại Virus này trong cộng đồng là 2%. Khả năng của bộ xét nghiệm như sau: Nếu một người thực sự nhiễm Virus X, xét nghiệm sẽ cho kết quả dương tính với xác suất 95%; nhưng nếu một người không nhiễm bệnh, xét nghiệm vẫn có thể báo dương tính (dương tính giả) với xác suất 4%. Chọn ngẫu nhiên một người tham gia rà soát. Gọi A là biến cố "Người đó thực sự nhiễm Virus X" và B là biến cố "Người đó có kết quả xét nghiệm dương tính".

- a) Xác suất một người bất kỳ nhận kết quả dương tính là 0,0582.
 b) Xác suất một người nhận kết quả xét nghiệm dương tính biết rằng người đó không nhiễm bệnh là 0,96.
 c) $P(A) = 0,02$ và $P(B|A) = 0,95$.
 d) Nếu một người cầm trên tay tờ kết quả dương tính, khả năng người đó thực sự mắc bệnh là rất cao (trên 50%), do đó bác sĩ có thể lập tức đưa người này vào phác đồ điều trị mạnh.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$.

- a) Đạo hàm của hàm số là $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$.
- b) Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
- c) Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(2; 1)$.
- d) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[-2; 0]$ bằng 0.

Câu 3. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị đo trên các trục là mét), một thiết bị lặn không người lái xuất phát từ điểm $A(1; 1; 1)$. Thiết bị lặn di chuyển theo một quỹ đạo là đường thẳng với hướng luôn được xác định bởi vectơ $\vec{u} = (2; 2; 1)$. Biết rằng tốc độ di chuyển của thiết bị tại thời điểm t (giây) kể từ lúc xuất phát được mô phỏng bởi hàm số $v(t) = 2t + 2$ (m/s).

- a) Mặt phẳng đi qua điểm xuất phát A và vuông góc với quỹ đạo chuyển động của thiết bị lặn có phương trình tổng quát là $2x + 2y + z - 5 = 0$.
- b) Quãng đường thiết bị lặn di chuyển được sau 3 giây đầu tiên kể từ lúc xuất phát là 15 mét.
- c) Phương trình chính tắc của đường thẳng mô tả quỹ đạo chuyển động của thiết bị lặn là $\frac{x - 2}{1} = \frac{y - 2}{1} = \frac{z - 1}{1}$.
- d) Giả sử vùng cảnh báo an ninh của một trạm quan sát ngầm là khối cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 22x - 22y + 217 \leq 0$. Tại thời điểm $t = 3$ (giây), thiết bị lặn vẫn nằm ngoài vùng cảnh báo an ninh này.

Câu 4. Trong một môi trường nuôi cấy thí nghiệm, số lượng vi khuẩn $N(t)$ (con) sau thời gian t (giờ) sinh sôi với tốc độ tỉ lệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, tức là thỏa mãn phương trình đạo hàm $N'(t) = k \cdot N(t)$ (với k là hằng số sinh trưởng). Biết rằng ban đầu ($t = 0$) có 500 con vi khuẩn và sau 3 giờ thì số lượng vi khuẩn tăng lên thành 4000 con.

- a) Hàm số có dạng $N(t) = A \cdot e^{kt}$ (với $A > 0$ là hằng số).
- b) Số lượng vi khuẩn có trong môi trường nuôi cấy sau 6 giờ là 16 000 con.
- c) $A = 500$ và $k = \ln 2$.
- d) Sau nửa ngày nuôi cấy, số lượng vi khuẩn sẽ vượt qua mốc 2 triệu con.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời kết quả vào phần được yêu cầu (gồm 6 câu).

Câu 1. Trong đợt phòng chống dịch, một bệnh viện trung ương cần phân bổ khẩn cấp 15 thùng vật tư y tế (các thùng giống hệt nhau) cho 3 trạm y tế cơ sở là A, B và C. Theo quy định đánh giá rủi ro, trạm A phải nhận được ít nhất 4 thùng, trạm B nhận ít nhất 3 thùng và trạm C nhận ít nhất 1 thùng. Hỏi bệnh viện có tất cả bao nhiêu cách phân bổ 15 thùng vật tư này để thỏa mãn các yêu cầu trên?

KQ:

--	--	--	--

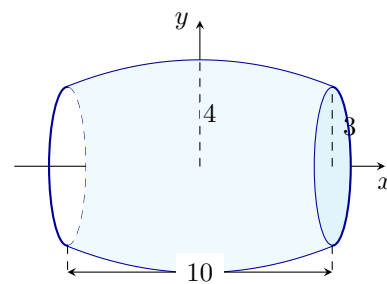
Câu 2. Một hệ thống phân tải mạng tự động phân phối ngẫu nhiên 7 gói dữ liệu (giống hệt nhau) cho 4 máy chủ xử lý (được đánh số 1, 2, 3, 4). Hệ thống được lập trình để đảm bảo mỗi máy chủ đều nhận được ít nhất 1 gói dữ liệu nhằm duy trì hoạt động liên tục. Tính xác suất để máy chủ số 1 nhận được đúng 2 gói dữ liệu (viết kết quả dưới dạng số thập phân).

KQ:

--	--	--	--

Câu 3.

Một thùng ủ rượu vang bằng gỗ sồi có dạng là một khối tròn xoay. Nếu cắt thùng bởi một mặt phẳng chứa trục đối xứng của thùng thì đường viền ngoài của thiết diện là một phần của đường parabol. Biết thùng có chiều dài 10 dm, đường kính hai mặt đáy bằng nhau và bằng 6 dm, phần phình to nhất ở giữa thùng có đường kính bằng 8 dm. Hãy tính dung tích của thùng ủ rượu này (đơn vị: lít, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). (Biết $1 \text{ lít} = 1 \text{ dm}^3$ và giả sử bỏ qua độ dày của vỏ gỗ).



KQ:

--	--	--	--

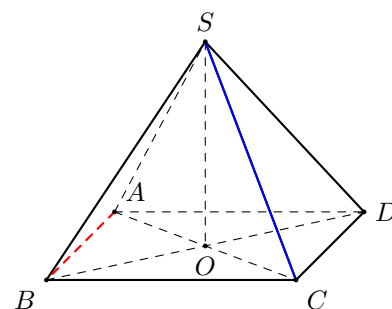
Câu 4. Một hộ làm nghề dệt vải thổ cẩm ở làng Mỹ Nghiệp thuộc xã Ninh Phước tỉnh Khánh Hoà sản xuất mỗi ngày được x mét vải thổ cẩm ($1 \leq x \leq 18$). Tổng chi phí sản xuất x mét vải thổ cẩm (tính bằng nghìn đồng) cho bởi hàm số $C(x) = x^3 - 3x^2 - 20x + 500$. Giả sử hộ làm nghề dệt thổ cẩm này bán hết sản phẩm mỗi ngày với giá 220 nghìn đồng/mét. Hỏi hộ làm nghề dệt thổ cẩm cần sản xuất và bán ra mỗi ngày bao nhiêu mét vải thổ cẩm để thu được lợi nhuận tối đa?

KQ:

--	--	--	--

Câu 5.

Tại một khu du lịch sinh thái, người ta thiết kế một mái vòm kính có dạng hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$. Đáy $ABCD$ là hình vuông tâm O có độ dài cạnh bằng 6 m. Cột trụ SO đỡ mái vòm vuông góc với mặt sàn ($ABCD$) và có chiều cao 4 m. Để giăng một dải đèn LED trang trí từ cạnh đáy AB sang cạnh bên SC , các kĩ sư cần tính toán khoảng cách ngắn nhất giữa hai thanh thép thẳng đặt dọc theo hai đường thẳng AB và SC . Tính khoảng cách này (đơn vị: mét, viết kết quả dưới dạng số thập phân).



KQ:

--	--	--	--

Câu 6. Một khách sạn công nghệ cao có 50 phòng cho thuê. Nếu khách sạn đặt giá thuê mỗi phòng là 2 triệu đồng/ngày thì toàn bộ các phòng đều được thuê hết. Nghiên cứu thị trường cho thấy, cứ mỗi lần tăng giá thuê thêm 100 nghìn đồng/ngày thì sẽ có thêm 1 phòng bị bỏ trống. Biết chi phí vận hành, dọn dẹp cho mỗi phòng được thuê là 200 nghìn đồng/ngày (phòng trống không mất chi phí này). Để lợi nhuận thu được trong ngày từ việc cho thuê phòng đạt từ 115 triệu đồng trở lên, khách sạn có thể thiết lập mức giá cho thuê cao nhất là bao nhiêu triệu đồng/ngày? KQ:

--	--	--	--

—————**HẾT**—————